CS383 · SOFTWARE ENGINEERING

# Lecture 6 Project Management

ملخص الميد

**محارب**

## محتوى الملف


01 Software project management

02 Project planning

03 Estimation techniques

04 Software pricing

05 People management

06 Meetings

07 Risk management

08 أخطاء شائعة

09 اختبر نفسك

## 01 Software project management

هي تنسيق وإدارة المهام والمهندسين اللي يشتغلون في المشروع.

### معايير النجاح

- تسليم البرنامج في الوقت المتفق عليه.
- التكلفة ضمن الميزانية.
- البرنامج يطابق المواصفات.
- الفريق متحمس ومرتاح ويشتغل زين.

### مهام المدير

| المهمة | وش يسوي |
|---|---|
| **Planning** | يقدّر التكلفة ويجدول المشروع، يوزع الناس على المهام، ويتابع التقدم. |
| **Reporting** | يكتب تقارير عن التقدم. |
| **Risk management** | يحدد المخاطر ويقيّمها ويتصرف إذا صارت مشكلة. |
| **People management** | يختار أعضاء الفرق ويساعدهم يشتغلون بفعالية. |
| **Proposal writing** | يكتب عرض عشان يفوز بعقد: الأهداف، وتقدير التكلفة والجدول. |

## 02 Project planning

الخطة تشمل: أهداف مرحلية (**Milestones**)، تقسيم المشكلة إلى مهام، وجدولة المهام وتقدير الوقت

والموارد. والخطة تتوثق في الـ **SPM**.

## محتويات الخطة

| القسم | وش فيه |
|---|---|
| **Introduction** | الأهداف والقيود (الوقت والميزانية). |
| **Project organization** | ترتيب الفريق وأدوارهم. |
| **Risk analysis** | المخاطر وطرق تقليلها. |
| **Resource requirements** | الأجهزة والبرامج المطلوبة للتطوير. |
| **Work breakdown** | تقسيم الشغل إلى أنشطة و milestones. |
| **Project schedule** | الاعتماديات بين الأنشطة، وقت كل milestone، وتوزيع الناس. |

**معلومة**

نقلل الاعتماديات بين المهام عشان نتجنب التأخير. وأدوات التخطيط مثل Jira و Microsoft Project.

## Estimation techniques 03

فيه طريقتين لتقدير الجهد:

### 1 EXPERIENCE-BASED بالخبرة

المدير يستخدم خبرته في مشاريع سابقة. عيبها: المشروع الجديد ممكن ما يشبه القديم، وإذا ما فيه خبرة قوية يصير التقدير غير دقيق.

### 2 ALGORITHMIC COST MODELING بالمعادلة

```
Effort = A × Size^B × M
```

| الرمز | معناه |
|---|---|
| `A` | ثابت يعتمد على المنظمة ونوع البرنامج. |
| `Size` | حجم الكود أو تقدير الوظائف. |
| `B` | حجم وتعقيد النظام. قيمته بين `1` و `1.5`. |
| `M` | مضاعف يجمع خصائص الـ process والمنتج والفريق. |

**دقة التقدير**

التقدير الأولي مو دقيق. إذا كان التقدير `x` فالفعلي يتراوح من `0.25x` إلى `4x`. ويتحسن التقدير كل ما تقدم المشروع.

# Software pricing 04

هو عرض تكلفة المشروع على العميل. نقدّر الجهد لكل نشاط، ثم نحسب التكلفة، ثم السعر.

## بنود التكلفة

```
Effort costs          (salaries of engineers and managers)
```

```
Hardware and software costs, including maintenance
```

```
Travel and training costs
```

## عوامل ثانية تأثر على السعر

| العامل | كيف يأثر |
|---|---|
| **Market opportunity** | سعر منخفض عشان ندخل سوق جديد وننعرف. الربح يجي بعدين. |
| **Contractual terms** | العميل يخلي الشركة تحتفظ بملكية الكود وتستخدمه في مشاريع ثانية. |
| **Requirements volatility** | إذا المتطلبات بتتغير، نعرض سعر أقل في البداية ونحاسب على التغييرات بعدين. |
| **Financial health** | الشركة اللي عندها ضيقة مالية تنزّل السعر، لأن السيولة أهم من الربح. |

# 05 People management

## أربعة عوامل يهتم فيها المدير

| العامل | معناه |
| --- | --- |
| **Consistency** | الكل يحس أن مساهمته مقدّرة بعدل. |
| **Respect** | يحترم الكل مهما اختلفت مهاراتهم. |
| **Inclusion** | الكل يحس أن الباقين يسمعون له. |
| **Honesty** | المدير صادق دايماً. |

## Teamwork

المشروع الكبير ما ينعطى لفريق واحد كبير، لأن الوقت يضيع في التواصل ويصعب تتبع المهام. الفرق الصغيرة (أقل من 10) أفضل:

- مشاكل تواصل أقل.
- الفريق متماسك (**Cohesive**) والأعضاء يعرفون بعض.
- يسهل تطوير معايير جودة.
- يسهل تشجيع الـ refactoring والتحسين المستمر.

# 06 Meetings

الاجتماع الناجح له: هدف واضح، **Agenda** (قائمة المواضيع)، وقت بداية ونهاية، و **Minutes** (توثيق

القرارات).

| النوع | الهدف | ملاحظات |
|---|---|---|
| **Status meeting** | الكل يعرف وين وصل المشروع. | قصير، من 10 إلى 15 دقيقة. مرة بالأسبوع على الأقل. |
| **Brainstorming session** | نطلّع حلول كثيرة لمشكلة. | ما ننتقد أي فكرة أثناء الجلسة. التقييم يكون في الآخر. |
| **Decision-making meeting** | نختار بين بدائل. | نادر. المشاركين لازم يعرفون البدائل قبل الاجتماع. |

الـ Brainstorming والـ Decision-making اسمهم **Action meetings**.

**Project control**

نتابع الشغل مقابل الخطة ونصحّح إذا صار انحراف. وإضافة ناس لمشروع متأخر تأخّره أكثر.

## 07 Risk management

هو توقع المخاطر اللي ممكن تأثر على جدول المشروع أو جودته.

### أنواع المخاطر

| النوع | يأثر على | مثال |
|---|---|---|
| **Project risk** | الجدول أو الموارد. | جهاز أساسي ما يوصل في وقته. |
| **Product risk** | جودة أو أداء المنتج. | حجم النظام كان مقدّر بأقل من الواقع. |
| **Business risk** | المنظمة نفسها. | منتج منافس ينزل السوق قبل ما نخلص. |

## خطوات إدارة المخاطر

| # | الخطوة | وش يطلع منها |
|---|---|---|
| 1 | Risk identification | List of potential risks |
| 2 | Risk analysis | Prioritized risk list |
| 3 | Risk planning | Risk avoidance and contingency plans |
| 4 | Risk monitoring | Risk assessment |

## مقاييس الـ Risk analysis

| المقياس | القيم |
|---|---|
| **Probability** | very low · low · moderate · high · very high |
| **Impact** | catastrophic · serious · tolerable · insignificant |

## أمثلة السلايد

| الخطر | خطة التعامل |
|---|---|
| مشاكل مالية تقلل ميزانية المشروع. | نجهز تقرير للإدارة يبيّن أهمية المشروع وليش تقليل الميزانية ما ينفع. |
| موظف أساسي يمرض في وقت حرج. | نرتّب الفريق بحيث يكون فيه تداخل في الشغل والناس يفهمون شغل بعض. |
| صعوبة توظيف ناس بالمهارات المطلوبة. | ننبّه العميل لاحتمال التأخير، وندرس شراء مكونات جاهزة. |

## 08 أخطاء شائعة

| الخطأ | الصح |
|---|---|
| تقول إضافة ناس تسرّع المشروع المتأخر | تأخّره أكثر. |
| تخلط Project risk و Product risk | **Project** الجدول والموارد. **Product** الجودة والأداء. |
| تحط B خارج المدى | `B` بين 1 و 1.5. |
| تقول التقدير الأولي دقيق | الفعلي من 0.25x إلى 4x. |
| تقول الـ Status meeting طويل | قصير، 10 إلى 15 دقيقة. |

## 09 اختبر نفسك

1. اكتب معادلة الـ Algorithmic cost modeling.
2. "منتج منافس ينزل السوق قبل ما نخلص" أي نوع خطر؟
3. اذكر العوامل الأربعة في الـ People management.
4. وش الخطوات الأربع لإدارة المخاطر بالترتيب؟
5. ليش الفرق الصغيرة أفضل؟ اذكر سببين.

## الحلول

| # | الجواب |
|---|---|
| 1 | Effort = A × Size^B × M |
| 2 | **Business risk**. |
| 3 | **Consistency**، **Respect**، **Inclusion**، **Honesty**. |
| 4 | Identification ثم Analysis ثم Planning ثم Monitoring. |
| 5 | مشاكل تواصل أقل، والفريق متماسك. |